# 学银在线第二期

# 材料力学混合式教学

学银在线 搜索课程或老师名 学习广场 名企课程 课程提供方 互认联盟 学分银行 退出

## 材料力学

主讲： 赵增辉 副教授 / 山东科技大学

开课时间：2018年09月03日

开课期次：2期

人类生活的物质世界是由形态万千的材料组成。材料力学首先回答了杆件的承载力和安全性问题。本课程通过严密的数理逻辑和丰富的工程案例，用最简单的杆件模型，探索工程构件安全设计之奥妙。通过揭示杆件强度、刚度、稳定性等知识的发生和发展过程以及在现代科学技术中的应用，培养科学思维、工程素养和创新能力。

24小时内解答　2X PC与APP倍速播放　获取课程证书

| 页面浏览量 | 发帖总数 |
| --- | --- |
| 1716499 | 12622 |

编辑本页　设置门户　课程评价　课程统计　管理课程

## 1、实施混合式教学改革的目的

- 教学资源的精品化
- 教学资源的精细化
- 学习过程的个别化

学习进程的控制交给学生，自适应，私人订制。

- 学习过程的互动化

聊课互动是强制性的，讨论、研讨强制性

夯实基础、加强过程监控、综合评判学习效果

## 2、“4+2”混合式教学范式

6个教学活动：

◆讲授 群体面授+线上视频（精炼知识点）

◆互动 在线讨论区、学习通、班级群聊

◆作业 知识点作业+单元测验

◆答疑 在线答疑（学习通、微信或qq群）

◆实验 在线预习，线下操作

◆考试 线上期末测验+线下期末考试

线上前四个环节，线下后两个环节。

# 3、“4+2”混合式教学范式成绩构成

线上成绩占40%；线下成绩占60%。

线上成绩组成如下：

（1）作业权重：10 %

每个知识点所有作业的平均分，每个知识点5个小题，包含判断、选择、填空、简答等，不含计算题，以巩固基本概念为主。每次作业100分。每周布置一次作业。题目乱序，随机出题，过期无成绩。

重点知识点发布作业！

# 3、“4+2”混合式教学范式成绩构成

（2）单元测验权重：30 %

每个单元有10个测验题，单元测验成绩累加得分。

（3）课程视频权重：30 %

每个知识点均有教学视频。课程视频全部看完得满分，单个视频分值平均分配，满分100分。

（4）讨论权重：10%

发表或回复一个讨论得 10分，满分100分。答疑回复48小时以内。

（5）在线考试：20%

在线期末考试。

# 3、“4+2”混合式教学范式成绩构成

| 总成绩100分 | | | |
|---|---|---|---|
| 线上成绩（40%） | | 线下成绩（60%） | |
| 知识点视频 | 30% | 线下训练题集 | 自定 |
| 知识点作业 | 10% | 线下实验 | 总成绩10% |
| 单元测验 | 30% | 期末考试 | 总成绩50% |
| 针对知识点的讨论 | 10% | | |
| 在线考试 | 20% | | |
| 线上成绩系统自动计算 | | 线下成绩教师评定 | |

期末总成绩=过程（40）+实验（10）+期末（50）

# 4、材料力学在线课程

网络服务
办公系统
网络教学平台
教务管理
科研管理
研究生管理
财务管理
校历
招标公告
校训
山东科技大学海洋科学与工程学院揭牌仪式
山东科技大学海洋科学与工程学院揭牌成立
2019-01-27
山东科技大学做好困难学生寒假送温暖工作
2019-01-22
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事长黄自伟一行来校交流
2019-01-22
东软睿道总裁李印杲一行来校交流
2019-01-21
山东科技大学又一学科进入ESI全球排名前1%
2019-01-20
2019-02-15
关于召开山东科技大学2019年工作会议的预备通知
2019-02-13
关于开展打击传销宣传教育活动的通知
2019-02-02
山东省矿山机械工程重点实验室开放基金2019年度项目申请通知
2019-02-01
关于做好《山东博士后工作年报（2018）》组稿工作的通知
2019-01-29
媒体科大
《大众日报》：山科大:青年人求创新让科研更精彩
2019-02-21
大众日报：山科大数学学科进入ESI全球排名前1%
2019-02-01
半岛网：山科大9国留学生写春联包饺子 感受浓浓中
视听科大
山东教育新闻：欢欢喜喜过大年：
(2019-02-21)
山东教育电视台《新闻早敲门》：
(2019-02-21)
印象科大
秋韵山科——美丽山科形象片
(2018-11-26)
筑梦新征程-山东科技大学宣传片
百度网盘新消息

# 4、材料力学在线课程

本校课程 请输入检索关键字

欢迎 赵增辉 进入 教学空间 退出

推荐课程 更多

模拟电子技术

赵洪亮

英语电影赏析

张兴华

高分子化学

王冬梅

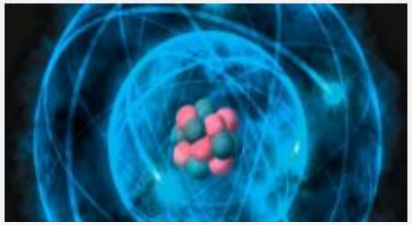
材料力学

赵增辉

化“眼”观世界——分析化学

量子力学

工程测量



热门资料

平台使用手册（学生版）

平台使用手册（教师版）

# 4、材料力学在线课程

https://mooc1.chaoxing.com/course/201429632.html

**实名登录、系统已经录入每个班级的名单**

# 4、材料力学在线课程

课程介绍　　课程详情　　师生互动

## 这门课程会讲什么？

人类历史有多久，力学的历史就有多久。“力”是人类对自然的省悟。我国第一位桥梁学家隋代李春设计了当今世界上现存最早、跨径最大、保存最完善的古代敞肩石拱桥-赵州桥。北宋李戒在《营造法式》中就曾提到“凡梁之大小，各随其广，分为三分，以二分为厚“。山西应县木塔结构卯榫结合，刚柔相济，耗能减震作用的设计，甚至超过现代建筑学的科技水平，与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔并称“世界三大奇塔”。北京天坛祈年殿28根金丝楠木大柱造就了巧夺天工的梁柱结构。国家体育场鸟巢形态如同孕育生命的“巢”和摇篮，寄托着人类对未来的希望，节点复杂多变的杆系网状架构令人叹为观止。这些人类文明积累的成果催生和发展了材料力学。

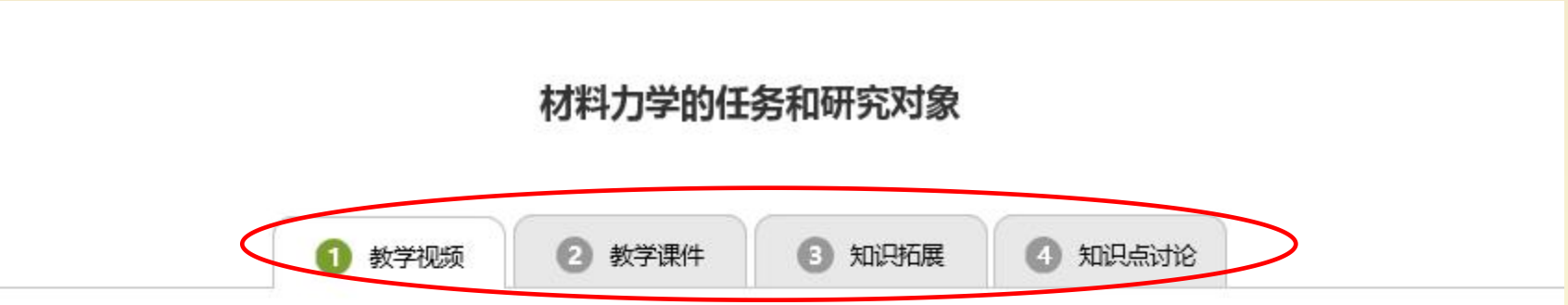
材料力学是固体力学中具有入门性质的分支，是最基础的变形体力学。它将工程结构和机械中的简单构件简化为一维杆件，定量的研究构件内部在各类变形形式下的力学规律，以便于选择适当的材料，确定恰当的形状尺寸，在保证能够承受预定的荷载的前提下设计出安全而经济的构件。课程具体内容包括杆件在轴向拉压、剪切、扭转、弯曲四个基本变形和组合变形下的外力、内力、应力、强度分析与设计、变形及刚度分析，压杆的稳定性分析与设计，专题内容包括薄壁截面直杆的自由扭转、动荷载与疲劳失效分析、弯曲的补充问题、能量原理与超静定问题。覆盖理工科高等院校长学时课程的教学内容。此外，为加深对内容的理解，我们还专门录制了15个单元，共计460分钟的习题讲解。课程教学内容完全满足后续专业课程学习、从事专业工作、新项目研究、开发和继续学习的要求

# 5、材料力学在线课程任务点

（3）单元测验（30%）

**每个任务点均计算分值！**

# 每个知识点下内容


材料力学的任务和研究对象
1 教学视频
2 教学课件
3 知识拓展
4 知识点讨论

教学视频
任务点
材料力学的任务和研究

【教学课件（动画版）】
第一单元 绪论

【知识点讨论】
关于材料力学的研究任务
回复
材料力学所指承载能力包括哪些方面？试通过举例来比较这些概念异同点。

# 单元测验

单元测验

## 【本单元测验】

任务点

绪论

截止时间：2018-09-16 14:54:22

1 【单选题】

根据均匀性假设，可认为构件的下列各量中的某个量在各点处都相同。（　　）

A、 应力；

B、 应变；

C、 材料的弹性常数；

# 6、材料力学在线课程-手机app

**可实现在线课程学习以及班级课程群聊！**

# 7、几点说明

(1) 本期课程运行时间2.20-6.20；

(2) 作业和单元测验有的系统可自动批，有的需要教师在线批阅，部分作业实行学生互评；

(3) 每位同学在注册时设置一个常用邮箱，以方便接收通知；

(4) 积极在讨论区发言，但禁止在讨论区灌水，一经发现从系统中清除；

(5) 注意知识点作业和单元测验的完成时限，超时成绩无效！

作业每周发布一次当周完成，单元测验完成截止时间6.15.

(6) 混合式教学会加大过程性评价，对同学们是有利！

# 8、教师和助教的工作

(1) 运用在线课程开展混合式教学；（形式自定）

(2) 针对自己的班级发布作业和设置讨论话题；

(3) 单元测验和在线考试系统自动设置；

(4) 使用学习通或网络与学生互动讨论；

(5) 加强学生网络学习监控，课堂上适当补充盲点和弱项；

(6) 混合式教学会加大过程性评价，对同学们是有利！

(7) 每位教师和助教每周在讨论区发帖不少于2次。